

齐鲁工业大学《电路理论》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列关于电阻元件的说法，正确的是（ ）
A. 电阻元件是一种耗能元件
B. 电阻元件两端电压与通过的电流无关
C. 电阻元件的功率始终为零
D. 电阻元件不消耗电能
- 在正弦交流电路中，电感元件的感抗与（ ）
A. 电源频率成正比
B. 电源频率成反比
C. 电感量成反比
D. 电源电压成正比
- 对于一个线性有源二端网络，其戴维南等效电路是（ ）
A. 一个电压源和一个电阻串联
B. 一个电流源和一个电阻串联
C. 一个电压源和一个电阻并联
D. 一个电流源和一个电阻并联
- 电路中某元件吸收的功率为负，则该元件是（ ）
A. 电源
B. 负载
C. 既不是电源也不是负载
D. 无法确定
- 在 RLC 串联电路中，当电源频率等于电路的谐振频率时，电路呈现（ ）
A. 感性
B. 容性

- C. 纯电阻性
D. 无法确定

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 基尔霍夫电流定律（KCL）的内容是：对于电路中的任一节点，在任一时刻，流入该节点的电流之和_____流出该节点的电流之和。
- 电容元件的电压与电流的关系式为_____。
- 正弦量的三要素是_____、_____和_____。
- 对称三相电源的线电压与相电压的关系是_____。
- 一阶电路的时间常数 τ 对于 RC 电路等于_____，对于 RL 电路等于_____。
- 叠加定理只适用于_____电路，且只能用来计算_____和_____，不能用来计算_____。
- 理想电压源的输出电压_____，输出电流_____。
- 电路发生谐振时，电路的阻抗最_____，电流最_____。
- 互感系数 M 与两个线圈的_____、_____、_____以及_____有关。
- 三相四线制供电系统中，中线的作用是_____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 电压和电流的参考方向可以任意假定，不影响计算结果。（ ）
- 电阻元件的伏安特性曲线是一条过原点的直线，说明电阻元件是线性元件。（ ）
- 电感元件在直流电路中相当于短路。（ ）
- 电容元件在直流电路中相当于开路。（ ）
- 基尔霍夫定律只适用于线性电路。（ ）
- 叠加定理可以用来计算功率。（ ）
- 戴维南定理和诺顿定理只适用于线性有源二端网络。（ ）
- 对称三相负载作星形连接时，线电流等于相电流。（ ）
- 电路发生谐振时，电感元件和电容元件的无功功率相互抵消。（ ）
- 互感现象中，同名端是指当电流分别从两个线圈的同名端流入时，它们所产生的磁通是相互增强的。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

得分

六、综合应用题（30 分）

如图所示电路，已知 $R_1 = 10\Omega$ ， $R_2 = 20\Omega$ ， $R_3 = 30\Omega$ ， $U_1 = 10V$ ， $U_2 = 20V$ 。求：

(1) 用支路电流法求各支路电流。

(2) 用戴维南定理求 R_3 支路的电流。

[此处可插入相应的电路图]

1. 下列关于电路基本物理量的说法，正确的有（ ）
- A. 电压是衡量电场力做功能力的物理量
- B. 电流是单位时间内通过导体横截面的电荷量
- C. 功率是衡量电能转换快慢的物理量
- D. 电能是指电场力在一段时间内所做的功
2. 下列属于电路基本定律的有（ ）
- A. 欧姆定律
- B. 基尔霍夫电流定律
- C. 基尔霍夫电压定律
- D. 叠加定理
3. 在正弦交流电路中，下列关于相量的说法，正确的有（ ）
- A. 相量是表示正弦量的复数
- B. 相量可以用极坐标形式表示
- C. 相量的模表示正弦量的有效值
- D. 相量的辐角表示正弦量的初相位
4. 对于三相电路，下列说法正确的有（ ）
- A. 对称三相电源是指三个频率相同、幅值相等、相位互差 120° 的正弦电压源
- B. 三相负载可以分为星形连接和三角形连接
- C. 三相四线制供电系统中，中线可以省去
- D. 对称三相负载作三角形连接时，线电压等于相电压
5. 关于一阶电路的暂态分析，下列说法正确的有（ ）
- A. 一阶电路的暂态过程是指电路从一种稳态过渡到另一种稳态的过程
- B. 一阶电路的时间常数 τ 越大，暂态过程越长
- C. 一阶电路的初始值是指换路后瞬间的电压或电流值
- D. 一阶电路的稳态值是指换路后电路达到新的稳态时的电压或电流值

得分

五、证明题（15 分）

证明：在 RLC 串联电路中，当电源频率 ω 等于电路的谐振频率 ω_0 时，电路的阻抗 Z 达到最小值，且 $Z = R$ 。